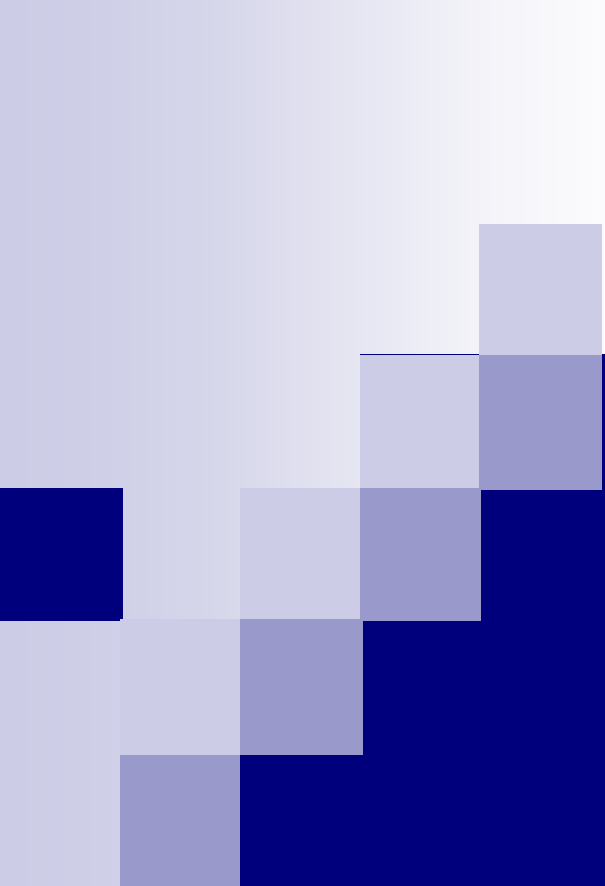




Rappresentazione dell'informazione

Informazioni di carattere
alfanumerico.

Codifica di informazioni alfanumeriche

- In un calcolatore anche le informazioni di tipo testuale/alfanumerico sono rappresentate attraverso sequenze di bit.



Necessità di stabilire
una *corrispondenza biunivoca*
tra caratteri e segni dell'alfabeto
e configurazioni di cifre binarie (*codifica*).

Codifica di informazioni alfanumeriche

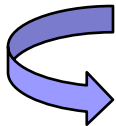
- In un tipico processo di elaborazione:
 - I dati sono introdotti, attraverso un dispositivo di ingresso, come sequenze di caratteri che vengono rappresentati secondo un'opportuna codifica.
 - I dati di tipo numerico, per poter essere elaborati, vengono convertiti in binario e, al termine dell'elaborazione, i risultati sono a loro volta convertiti in una rappresentazione alfanumerica.
 - I risultati in forma alfanumerica sono quindi presentati su un dispositivo di uscita.

Codifica ASCII

- Esistono diverse forme di codifica alfanumerica: la più nota è quella ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*).
- Originariamente ogni carattere veniva codificato su 7 bit; la codifica è stata poi estesa a 8 bit, imponendo a 0 il bit più significativo (*ASCII standard*).
- Successivamente è stato sfruttato anche il valore 1 dell'ottavo bit (*ASCII esteso*).

ASCII standard

- Supporta 128 (ovvero 2^7) configurazioni differenti.



Consente di rappresentare tutti i caratteri alfanumerici (alfabeto inglese), i segni di punteggiatura, gli usuali simboli matematici e altri caratteri non stampabili (normalmente usati come *caratteri di controllo*).

- È stato accettato come standard dall'ISO
(*International Organization for Standardization*)

ASCII standard

				(Bit più significativi)							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1
				0	0	1	1	0	0	1	1
				0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	NUL	DLE	Spaz	0	@	P	'	p
0	0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	ENQ	NACK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

(Tabella tratta da G. Bucci. *Calcolatori elettronici. Architettura e organizzazione*.
Copyright © 2009 - The McGraw-Hill Companies)

ASCII standard

- Come si evince dalla tabella precedente, è immediato esprimere in forma esadecimale la codifica corrispondente a un dato carattere.

- Esempi:

□ “A”  41

□ “9”  39

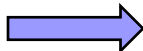
□ “Spaz”  20

ASCII standard

- Una generica stringa di n caratteri è rappresentata su una sequenza di n byte:

- Esempi:

□ “25097”  32 35 30 39 37

□ “BLA bla”  42 4C 41 20 62 6C 61

ASCII esteso

- Supporta 256 (ovvero 2^8) configurazioni differenti.

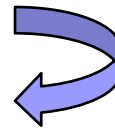


Consente di rappresentare caratteri non previsti nella codifica standard (come i caratteri accentati)

- L'ISO ne ha rilasciato diverse versioni (ad esempio, la versione *Latin1* contiene i caratteri dei linguaggi dell'Europa occidentale).

Codifica Unicode

- Col tempo anche la codifica ASCII estesa ha cominciato ad apparire insufficiente.
- Sono state introdotte pertanto codifiche su 2 byte, come la codifica Unicode (successivamente estesa a 21 bit)



Incorpora l'ASCII esteso (*Latin1*),
i caratteri usati in quasi tutte le lingue vive
e in alcune lingue morte, nonché simboli
matematici, chimici, cartografici, ideogrammi, Braille

Codifica BCD

- La codifica BCD (*Binary Coded Decimal*) è usata per rappresentare le singole cifre decimali su 4 bit.
- È meno compatta della codifica binaria, ma ha il vantaggio di preservare la struttura decimale di un numero.
- Oltre che per operazioni di input/output e di trasmissione dei dati, è spesso impiegata nelle applicazioni di tipo gestionale e finanziario.

Codifica BCD

Cifra decimale	Codifica BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001



*La rappresentazione
dei numeri decimali
avviene sostituendo
ad ogni cifra la
corrispondente
codifica su 4 bit*

Codifica BCD

- Esempi:

Numero decimale	Rappresentazione BCD	Rappresentazione binaria
17	0001 0111	10001
81	1000 0001	1010001
163	0001 0110 0011	10100011